

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Diseño y Análisis de Algoritmos - IIC2283 - 2do semestre - 2026

Tarea 1

Dividir y conquistar y Programación Dinámica

Publicación	:	Jueves 10 de septiembre
Creación de Repositorio	:	https://github.com/IIC2283-PUC/inscripcion-2026-2/issues/new?template=inscripcion.yml
Entrega	:	Jueves 1 de octubre

Indicaciones

- La tarea es estrictamente individual.
- La solución debe ser entregada en los archivos `t1p1.py` y `t1p2.py` del repositorio privado asignado mediante una issue en conjunto con Github Actions para esta tarea. Se revisará el último *commit* subido antes de la entrega al repositorio. Se usará Python 3.12.X para la revisión.
- El *input* para el programa debe ser obtenido desde *standard input*. El *output* debe ser entregado mediante *standard output*.
- La corrección se realizará mediante *tests* automatizados acordes al formato de *input* y *output* especificado. Cada *test* tendrá un timeout según lo que se especifica como tiempo esperado.
- Un *test* se considerará **reprobado** en caso de que 1) dado el *input* el *output* sea incorrecto, 2) exista un error de *runtime* durante su ejecución, o 3) el *timeout* se cumpla durante su ejecución. En otro caso, el *test* se considerará **aprobado**.
- No se permite el uso de librerías externas a la librería estándar de Python a *priori*. Consultar en las *issues* del repositorio oficial del curso en caso de requerir una.
- A 5 días de la fecha final del plazo, se publicará un test de gran tamaño para cada parte, siendo el único test que publicaremos. La habilidad de generar tests es parte de la evaluación.
- **Para esta tarea aplica la política de atrasos descrita en el programa del curso.**
- Se usará `Moss` (incluyendo soluciones de LLMs) para detectar plagio o uso indebido de IA. Ante cualquier sospecha de copia, se citará al estudiante a una entrevista. Si en dicha instancia se determina que hubo copia, el estudiante reprobará el curso de acuerdo a la Política de Integridad Académica.
- No se permiten modificaciones pasada la fecha límite. Solo se aceptarán apelaciones asociadas a errores de (1) lectura de entrada y/o (2) escritura de salida solicitados en el enunciado.

1. Karina y la degustación de choripanes

Karina, superestrella del pop, aprovechó una escala de su gira por Chile para escaparse a una fonda y probar la gastronomía local. Quedó tan fascinada con la comida que decidió llevar la experiencia al siguiente nivel. Junto a su equipo de producción, organizó una degustación masiva.



Figura 1: Ejemplares de gastronomía local

En la fonda encontraron n tipos diferentes de choripanes, numerados del 1 al n. Para la gran degustación, compraron a_i choripanes de cada tipo i.

Ahora se enfrentan a un desafío logístico: comerse absolutamente todos los choripanes en el menor tiempo posible. En cada minuto, Karina o su equipo pueden realizar una de las siguientes dos operaciones:

- **Degustación en cadena:** Elegir un rango de tipos de choripanes desde l hasta r ($1 \leq l \leq r \leq n$) y comerse **exactamente un** choripán de cada tipo en ese rango. Esta acción solo se puede realizar si queda al menos un choripán disponible de cada tipo entre l y r.
- **Ataque concentrado:** Elegir un tipo de choripán i y una cantidad x ($x \geq 1$), y que el equipo se coma x choripanes de ese tipo de una sola vez. Esta acción solo se puede realizar si quedan al menos x choripanes del tipo i.

Tu misión es calcular cuál es el número mínimo de minutos (operaciones) necesarios para comerse todos los choripanes.

Input

La primera línea contiene un entero n ($1 \leq n \leq 2000$), que representa la cantidad de tipos de choripanes disponibles.

La segunda línea contiene n enteros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$), que indican la cantidad inicial de choripanes de cada tipo.

Output

Imprime un único número entero indicando el número mínimo de minutos (la cantidades de veces que se usaron alguna de las 2 operaciones descritas arriba) requeridos para comerse todos los choripanes.

Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 3 segundos** para cualquier instancia de input válida.

Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de $O(n^2)$.

Ejemplos

Input de ejemplo 1
4 1 4 1 1
Output de ejemplo 1
2

Input de ejemplo 2
5 1 0 1 0 1
Output de ejemplo 2
3

Explicación de los casos

Explicación del primer caso de prueba:

En el primer minuto, el equipo realiza una degustación en cadena abarcando todos los tipos (desde $l = 1$ hasta $r = 4$). Tras esto, quedan exactamente 3 choripanes del tipo 2 (los demás se agotan). En el segundo minuto, realizan un ataque concentrado al tipo 2 para comerse los 3 choripanes restantes ($i = 2$, $x = 3$). En total se demoran 2 minutos.

Explicación del segundo caso de prueba:

Como no hay choripanes de los tipos 2 y 4, no es posible realizar degustaciones en cadena que los incluyan. El equipo simplemente puede hacer un ataque concentrado de 1 choripán a los tipos 1, 3 y 5, ocupando 1 minuto en cada uno. El tiempo mínimo total es de 3 minutos.

2. El aura de Mimi (50 %)

Como ayudante coordinadora del curso de Diseño y Análisis de Algoritmos, Mimi dedica sus tardes a recorrer el campus resolviendo dudas. Hoy los pasillos amanecieron con n grupos de discusión, unidos entre sí por $n-1$ pasillos, de manera que es posible llegar desde cualquier grupo a cualquier otro.

En cada grupo se está debatiendo un ejercicio de la materia. Si Mimi decide intervenir en el grupo i, gana a_i puntos de aura por la claridad con la que explica la solución. De aquí en adelante nos referiremos a esta métrica simplemente como "puntos".



Figura 2: batalla de algoritmos en la UC

Sin embargo, su reputación juega en su contra: cada vez que Mimi interviene en un grupo, los grupos vecinos (aquellos conectados directamente con él por un pasillo) pierden exactamente c puntos cada uno, porque sus integrantes escuchan la explicación de al lado y empiezan a desconfiar de las respuestas a las que habían llegado por su cuenta. Intervenir en un grupo no modifica los puntos de ese mismo grupo, solo los de sus vecinos, y un grupo puede terminar con puntos negativos.

Al final de la jornada, Mimi suma únicamente los puntos de los grupos en los que efectivamente intervino, considerando sus valores finales, es decir, después de aplicar todas las penalizaciones provocadas por sus intervenciones en grupos vecinos. Los grupos en los que no intervino no aportan nada al total. También puede optar por no intervenir en ningún grupo, en cuyo caso su puntaje es 0.

¿Cuál es la cantidad máxima de puntos que Mimi puede obtener si elige de manera óptima en qué grupos intervenir?

Input

La primera línea contiene dos enteros n y c ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5, 1 \le c \le 10^9$), que representan el número de grupos y la cantidad de puntos que pierde un grupo por cada intervención de Mimi en un grupo vecino.

La segunda línea contiene n enteros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($-10^9 \le a_i \le 10^9$), que indican los puntos iniciales de cada grupo.

Las siguientes $n-1$ líneas contienen dos enteros u y v ($1 \le u, v \le n, u \ne v$), indicando que existe un pasillo que conecta el grupo u con el grupo v. Se garantiza que los grupos y los pasillos forman un árbol, es decir, que es posible llegar desde cualquier grupo a cualquier otro.

Output

Imprime un único número entero indicando la cantidad máxima de puntos que Mimi puede obtener al final de la jornada.

Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 2 segundos** para cualquier instancia de input válida.

Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de $O(n)$.

Ejemplos

Input de ejemplo 1
3 1 2 3 1 1 2 2 3
Output de ejemplo 1
3

Input de ejemplo 2
3 1 3 6 3 1 2 2 3
Output de ejemplo 2
8

Input de ejemplo 3
3 1 -2 -3 -1 1 2 2 3
Output de ejemplo 3
0

Input de ejemplo 4
8 1 3 5 2 7 8 5 -3 -4 7 3 1 8 4 3 3 5 7 6 8 7 2 1
Output de ejemplo 4
26

Explicación de los casos

Explicación del primer caso de prueba:

Una opción óptima es que Mimi intervenga únicamente en el segundo grupo, que conserva sus 3 puntos porque ninguno de sus vecinos recibió una intervención. Los puntos finales de los tres grupos quedan como $[1, 3, 0]$, pero solo se suma el 3 del grupo en el que participó.

Explicación del segundo caso de prueba:

Es óptimo para Mimi intervenir en los tres grupos:

- El grupo 1 pierde 1 punto por la intervención en el grupo 2, quedando con $3 - 1 = 2$.
- El grupo 2 pierde 1 punto por la intervención en el grupo 1 y otro por la del grupo 3, quedando con $6 - 1 - 1 = 4$.
- El grupo 3 pierde 1 punto por la intervención en el grupo 2, quedando con $3 - 1 = 2$.

El puntaje final es $2 + 4 + 2 = 8$.

Explicación del tercer caso de prueba:

Todos los grupos tienen puntos iniciales negativos, por lo que intervenir en cualquiera de ellos solo restaría puntos al total. Lo óptimo para Mimi es no intervenir en ningún grupo, obteniendo un puntaje de 0.

POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería. Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros. Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

POLÍTICA DE USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En este curso, el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa **no está permitido en evaluaciones** (esto incluye las interrogaciones, controles, tarea y examen del curso). Estas evaluaciones buscan verificar el desarrollo individual de competencias fundamentales del curso. El uso de IA en actividades donde no esté permitido, así como su ocultamiento o declaración falsa, podrá ser considerado una falta a la integridad académica. Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

COMPROMISO DE CÓDIGO DE HONOR

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).